2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{x \mid 2x-1>5\}$，$N=\{1,2,3\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{2,3\}$
C. $\{3\}$
D. $\varnothing$

【答案】**D**

【解析】
因为 $M=\{x \mid x>3\}$，所以 $M \cap N=\varnothing$，故选：D.

2. 已知复数 z 满足 $\mathrm{i} \cdot z+2=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. 4
D. 8

【答案】**B**

【解析】
由 $\mathrm{i} \cdot z+2=2\mathrm{i}$ 得 $z=\frac{-2+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=2+2\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$，故选：B.

3. 双曲线 $x^2-4y^2=4$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
C. 5
D. $\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
设标准式为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则 $a=2$，$b=1$，故 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

4. 为得到函数 $y=9^x$ 的图象，只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点

A. x 变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，y 不变
B. x 变成原来的 2 倍，y 不变
C. y 变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍，x 不变
D. y 变成原来的 3 倍，x 不变

【答案】**A**

【解析】
因为 $y=9^x=3^{2x}$，所以把函数 $y=3^x$ 图象上点的横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标保持不变后，所得点满足 $y=9^x$. 故选：A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1=-2$，若 a_3，a_4，a_6 成等比数列，则 $a_{10}=$（ ）

A. -20
B. -18
C. 16
D. 18

【答案】**C**

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d（$d\neq 0$）. 因为 a_3，a_4，a_6 成等比数列，所以 $a_4^2=a_3a_6$，即 $(-2+3d)^2=(-2+2d)(-2+5d)$. 解得 $d=2$ 或 $d=0$. 由 $d\neq 0$，得 $d=2$. 所以 $a_{10}=a_1+9d=-2+18=16$. 故选：C.

6. 已知 $a>0$，$b>0$，则（ ）

A. $a^2+b^2>2ab$
B. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{2}{\sqrt{ab}}$
C. $a+b>\sqrt{ab}$
D. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\leq\frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】**C**

【解析】
对于 A，当 $a=b$ 时，$a^2+b^2=2ab$，所以 A 错误.

对于 B 与 D，取 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{4}$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2+4=6$，$\frac{2}{\sqrt{ab}}=\frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}}}=4\sqrt{2}$. 因为 $6<4\sqrt{2}$，所以 B 错误，D 也错误.

对于 C，由基本不等式，$a+b\geq 2\sqrt{ab}$. 又 a，$b>0$，所以 $\sqrt{ab}>0$，从而 $2\sqrt{ab}>\sqrt{ab}$，故 $a+b>\sqrt{ab}$.

所以 C 正确. 故选：C.

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$”是“对任意 $M\in\mathbb{R}$，存在 $x_0\in D$ 使得 $|f(x_0)|>M$”的（ ）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $\text{Range}(f)=\mathbb{R}$，则对任意 M，取 $x_1\in D$ 使 $f(x_1)=|M|+1$，取 $x_0=x_1$，故 $|f(x_0)|=|M|+1>M$，所以充分. 反例：$f(x)=2^x$，$D=\mathbb{R}$ 满足对任意 M 存在 x_0 使 $|f(x_0)|>M$，但值域为 $(0,+\infty)$，并非 $\mathbb{R}$. 故选：A.

8. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x)+\cos(\omega x)$（$\omega>0$），若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上有零点，则 ω 的最小值为（ ）

A. 8
B. 6
C. 4
D. 3

【答案】**C**

【解析】
因为 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$，其最小正周期是 $T=\frac{2\pi}{\omega}$.
由题设 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，可得 $kT=\pi$（$k\in\mathbb{N}^+$），所以 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{k}$，即 $\omega=2k$（$k\in\mathbb{N}^+$）.
又 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\omega x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi\omega}{4}+\frac{\pi}{4}\right]$. 要使该区间内能取到 π，必须有 $\frac{\pi\omega}{4}+\frac{\pi}{4}\geq\pi$，即 $\omega\geq 3$.
结合 $\omega=2k$（$k\in\mathbb{N}^+$），可得 ω 的最小值为 4. 故选：C.

9. 在一定条件下，某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T=k\log_2 N$（单位：小时）. 已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时；当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时，训练时间增加（ ）

A. 2　　B. 4
C. 20　　D. 40

【答案】**B**

【解析】
设 $T_1=T(10^6)$，$T_2=T(1.024\times10^9)$，$T_3=T(4.096\times10^9)$. 因为 $1.024\times10^9=1024\times10^6=2^{10}\times10^6$，所以

$$T_2-T_1=k\log_2\frac{1.024\times10^9}{10^6}=k\log_2 2^{10}=10k=20$$

故 $k=2$. 又因为 $4.096\times10^9=4\times1.024\times10^9=2^2\times1.024\times10^9$，所以

$$T_3-T_2=k\log_2\frac{4.096\times10^9}{1.024\times10^9}=k\log_2 4=2k=4$$

故选：B.

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB}|=2$，设 $C(3,4)$，则 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是（ ）

A. $[6,14]$　　B. $[6,12]$
C. $[8,14]$　　D. $[8,12]$

【答案】**D**

【解析】
由 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$. 设 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}$. 展开 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|^2=|2(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC})+\overrightarrow{AB}|^2$，并代入 $|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{25}$，$\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 的内积介于 ±10 之间，可得 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|^2\in[64,144]$，故区间为 $[8,12]$.

填空题

11. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的顶点到焦点的距离为 3，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 中，顶点到焦点距离为 $\frac{p}{2}$，故 $\frac{p}{2}=3$，则 $p=6$.

12. 已知 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则 $a_0=$；$a_1+a_2+a_3+a_4=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；15

【解析】
令 $x=0$ 得 $a_0=1$. 置 $t=-2x$ 得 $(1+t)^4=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+a_4t^4$. 令 $t=1$ 得 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=16$，故 $a_1+a_2+a_3+a_4=15$.

13. 已知 α，$\beta\in[0,2\pi]$，且 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，$\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$，写出满足条件的一组 $\alpha=$_____，$\beta=$_____.

【答案】$\alpha=\frac{\pi}{2}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$（答案不唯一）

【解析】
由 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$ 有两种可能，其中应排除 $\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha-\beta)$ 的情形. 取 $(\alpha,\beta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right)$，则 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}\neq\frac{1}{2}=\cos\frac{\pi}{3}=\cos(\alpha-\beta)$.
故这组 α，β 满足题设.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体，其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形，平面 $ARF\perp$ 平面 ABC，平面 $TCD\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$AB\parallel RS\parallel EF\parallel CD$，$AF\parallel ST\parallel BC\parallel ED$. 若 $AB=BC=8$，$AF=CD=4$，$AR=RF=TC=TD=\frac{5}{2}$，则该多面体的体积为（ ）

[max width=0.48linewidth]img/2025/beijing/q14_fig1.png

A. 60　　B. 90
C. 120　　D. 150

【答案】**A**

【解析】

先证明一个结论：若平面 $\alpha \perp \gamma$，平面 $\beta \perp \gamma$，且 $\alpha \cap \beta = l$，则 $l \perp \gamma$. 证明如下：设 $\alpha \cap \gamma = a$，$\beta \cap \gamma = b$. 在平面 γ 内取一点 O，且 $O \notin a$，$O \notin b$. 在平面 γ 内过 O 作直线 $m \perp a$，再作直线 $n \perp b$. 因为 $\alpha \perp \gamma$ 且 $m \subset \gamma$，所以 $m \perp \alpha$，进而 $m \perp l$. 又因为 $\beta \perp \gamma$ 且 $n \subset \gamma$，所以 $n \perp \beta$，进而 $n \perp l$. 又 $m \cap n = O$，且 m，$n \subset \gamma$，所以 $l \perp \gamma$. 下面回到原题. 连接 BE. 因为 $AB \perp BC$ 且 $AF \parallel BC$，所以 $AF \perp AB$. 又 $BC \perp AB$ 且 $CD \parallel AB$，所以 $BC \perp CD$. 再由 $EF \parallel CD$，$ED \parallel BC$，得 $EF \perp ED$. 因为 $AB \perp AF$，$BC \perp CD$，且 $AB = BC = 8$，$AF = CD = 4$，所以直角梯形 $ABEF$ 与直角梯形 $CBDE$ 的两条直角边分别对应相等，从而这两个直角梯形全等. 因此 $\angle BEF = \angle BED = 45°$. 在直角梯形 $ABEF$ 中，过 B 作 $BT \perp EF$ 于 T，则四边形 $ABTF$ 为矩形，且 $\triangle BTE$ 为等腰直角三角形，因此

$$EF = FT + TE = AB + BT = AB + AF = 12$$

由平面 $RAF \perp$ 平面 $ABEF$，且两平面交于 AF，又 $AB \perp AF$ 且 $AB \subset$ 平面 $ABEF$，所以 $AB \perp$ 平面 RAF. 取 AF 的中点为 M，BE 的中点为 U，CD 的中点为 V，连接 RM，MU，SU，UV. 由中点性质得 $MU \parallel RS$. 又 $RM \subset$ 平面 RAF，且 $AB \perp$ 平面 RAF，故 $RM \perp AB$. 由于 $AB \subset$ 平面 $ABEF$，再由 $RM \parallel SU$ 可得 $SU \perp$ 平面 $ABEF$. 于是四边形 $RMUS$ 为平行四边形，从而

$$RS = MU = \frac{1}{2}(BE + AF) = \frac{1}{2}(12 + 8) = 10$$

在平面 $ABHR$ 中过 B 作 $BH \parallel AR$，交 RH 于 H，连接 HT. 则四边形 $ABHR$ 为平行四边形，故 $RH \parallel AB$ 且 $RH = AB$. 又 $FT = AB$，所以 $RH \parallel FT$ 且 $RH = FT$，从而四边形 $RFTH$ 为平行四边形. 因为 $BH \perp AB$，$BT \perp AB$，且 BH，$BT \subset$ 平面 BHT，所以 $AB \perp$ 平面 BHT. 于是平面 $ARF \parallel$ 平面 BHT. 再由 $AR = BH$，$RF = HT$，$AF = BT$，得 $\triangle ARF \cong \triangle BHT$，故几何体 $ARF - BHT$ 为直棱柱. 在 $\triangle ARF$ 中，$S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = 3$，所以 $V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24$. 又因为 $AB \parallel EF$，所以 $EF \perp$ 平面 ARF. 而 $EF \subset$ 平面 $RSEF$，故平面 $ARF \perp$ 平面 $RSEF$. 在平面 ARF 内过 A 作 $AG \perp RF$，垂足为 G，则 $AG \perp$ 平面 $RSEF$. 由 $\frac{1}{2} \cdot AG \cdot RF = 3$ 得 $AG = \frac{12}{5}$. 因此 $V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{2}(2 + 4) \cdot \frac{5}{2} = 6$. 由图形的对称性，整个几何体的体积为

$V = 2(24 + 6) = 60$，

故选：A.

解答题

15. 关于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$，以下说法正确的有（ ）

A. 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$，使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立

B. 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$，使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立

C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$，满足 $f(x) + f(-x) = \cos x$

D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$，满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$

【解析】

若存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$，使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立，则令 $x = 0$ 得 $f(0) + f(0) = 0$，所以 $f(0) = 0$.

当 $x > 0$ 时，由单调递增性得

$f(4x) > f(2x) > f(x) > f(0) = 0$，

故 $f(4x) + f(2x) > f(2x) + f(x)$，即 $-2x > -x$，

矛盾，故错误.

取 $f(x) = -\frac{x}{3}$，则成立，正确.

取 $f(x) = \frac{1}{2}\cos x + mx$，$m \in \mathbb{R}$，则成立且有无穷多个，正确.

若 $f(x) - f(-x) = \cos x$，代 $x = 0$ 得 $0 = \cos 0 = 1$，矛盾. 故答案为：BC.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos A = -\frac{1}{3}$，$a\sin C = 4\sqrt{2}$.

1. (1)

①$a = 6$，②$b\sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$，③$S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$

【解析】
1. (1)

17. 四棱锥 $P-ABCD$，$\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\angle ADC = 90°$，$\angle BAC = 90°$，E 为 BC 中点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲，乙两校各随机抽取 100 人，甲校有 80 人答对，乙校有 75 人答对，用频率估计概率.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 函数 $f:(-1,+\infty)\to\mathbb{R}$，$f(0)=0$，$f'(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$，$l_1$ 为点 $A(a,f(a))$（$a\neq 0$）处切线.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设 $M=\{(x_i,y_i)\mid x_i,y_i\in A\}$，$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 (x_1,y_1)，…，(x_n,y_n). 若相邻两项满足 $|x_{i+1}-x_i|=3$ thick 或thick 4，$|y_{i+1}-y_i|=4$ thick 或thick 3，$i=1$，…，$n-1$，则该列称为 k 列.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)